

IT Központ Fejlesztési Terv 2.0

Célja a meglévő hardverek minél optimálisabb használhatósága, további bővíthetőség, cserélhetőség, illetve megbízhatóbb IT infrastruktúra kialakítása.

Tervezett fázisok:

- asztal felújítása
- házi szerver bővítése
- router és mikrofon cseréje
- esztétikai finomítások
- szerver konfigurálása szolgáltatásokkal
- fő asztali PC frissítése

A fázisokban foglalt munkák, eszközök, árak és beszerzési helyek listája külön táblázatban foglalva szerepel lentebb. Egyéni vállalkozóként a **SFG Start!Klar** támogatással akár 37 ezer euró támogatás igényelhető üzleti terv ellenében a bútorok és IT eszközök beszerzésére, későbbi szerverátalakításra pl bővüléshez pedig a **Wachstums!Schritt** a megfelelő pályázat, amivel a szükséges befektetés 30% -t adhatják meg.

1. Fázis - Alapvető hardwarek és hálózati berendezések beszerzése

Az új asztallap aljára szükséges kábelvezető csatornák, kábelvezető gerincek, kábelkötegelők, illetve az asztallapba szánt kábelvezető csatorna belek és az usb/kártyaolvasó-hub beszerzése a szükséges munkálatok megkezdéséhez szükséges. Továbbá szükséges a szerver alapvető upgradelése, hogy megfelelő memóriával, kellően erős processzorral és 10Gb+ sebességgel lehessen a későbbiekben a NAS háttértárolókat beszerezni a már jól megépített szerverbe. Emellett fontos, hogy jó előre meglegyenek a tervezett kábelek, új router és KVM is.

Szükséges eszközök

Db	Megnevezés	Ár	Link
1	Asus RT-BE88U router	260	https://www.amazon.de/-/en/dp/B07MP95PXF/?coliid=I2WB3Z906VYBXT&colid=2KWJLMK8C2NAU&ref_=list_c_wl_lv_ov_lig_dp_it&th=1
1	Intel i-12400 CPU	212	https://www.amazon.de/-/en/Intel%C2%AE-i5-12400-Generation-Desktop-Processor/dp/B09MDH6B1P/ref=sr_1_10?crid=333OCN5CXIZXC&dib=eyJ2ljojMSJ9.M7b9sHVVH9VuDoTMtzL1F57fh3PbE1EfXCXx0vu-4oO1e9-NY0Dh_8wQicf0346HZ9V0XAj5ZnmQocVFZcnGSuOEj5Gppyk1s5U7uy8XkTEilVr6CfYSNOCStFWCtS47AcKCbVReK-d8SKAlipcL_BloR

			6jqeS1-YE8cRYCSWtJ3gEZ3fUq0DZqQjSvIv7_5qS-_vgF8 STAoDVjWIkmc9o2xVEEw9-IF_AMpxgrmNjU8.RXVgKdjeD Psv8a8xDnn14-JszKLZgWx6Pe4tpo0DBNg&dib_tag=se&k eywords=Intel+i5-12600&qid=1771226259&refinements=p_ 85%3A20943776031&rnid=20943775031&rps=1&sprefix=in tel+i5-12600%2Caps%2C220&sr=8-10
1	Noctua CPU hűtő, NH-L12S	71	<a href="https://www.amazon.de/-/en/dp/B075SF5QQ8/?coliid=ILVT
AEK57MIZW&colid=2KWJLMK8C2NAU&ref_=list_c_wl_lv_
ov_lig_dp_it&th=1">https://www.amazon.de/-/en/dp/B075SF5QQ8/?coliid=ILVT AEK57MIZW&colid=2KWJLMK8C2NAU&ref_=list_c_wl_lv_ ov_lig_dp_it&th=1
1	Kingston FURY Beast 64GB (2x32GB) 3200MHz DDR4	524	<a href="https://www.amazon.de/-/en/dp/B097K4DBDF/?coliid=I310X
S7M2XSO9L&colid=2KWJLMK8C2NAU&ref_=list_c_wl_lv_
ov_lig_dp_it&th=1">https://www.amazon.de/-/en/dp/B097K4DBDF/?coliid=I310X S7M2XSO9L&colid=2KWJLMK8C2NAU&ref_=list_c_wl_lv_ ov_lig_dp_it&th=1
1	10Gtek SFP+ DAC Twinax Cable 0.9 m	17	<a href="https://www.amazon.de/-/en/dp/B0BWLX89SF/?coliid=I2ZQ
HX6Q4BU1TN&colid=2KWJLMK8C2NAU&ref_=list_c_wl_lv_
ov_lig_dp_it&th=1">https://www.amazon.de/-/en/dp/B0BWLX89SF/?coliid=I2ZQ HX6Q4BU1TN&colid=2KWJLMK8C2NAU&ref_=list_c_wl_lv_ ov_lig_dp_it&th=1
1	USB-C to USB-C (Video + 100W PD)	22	<a href="https://www.amazon.de/-/en/dp/B0F4X29KXX/?coliid=IJDF
CZB3GVJ6J&colid=2KWJLMK8C2NAU&ref_=list_c_wl_lv_
ov_lig_dp_it&th=1">https://www.amazon.de/-/en/dp/B0F4X29KXX/?coliid=IJDF CZB3GVJ6J&colid=2KWJLMK8C2NAU&ref_=list_c_wl_lv_ ov_lig_dp_it&th=1
2	3 méteres DisplayPort to HDMI 2.0 (Aktív)	62	<a href="https://www.amazon.de/-/en/dp/B0DFLSGWMV/?coliid=IOQ
E2PL82HJP6&colid=2KWJLMK8C2NAU&ref_=list_c_wl_lv_
ov_lig_dp_it&th=1">https://www.amazon.de/-/en/dp/B0DFLSGWMV/?coliid=IOQ E2PL82HJP6&colid=2KWJLMK8C2NAU&ref_=list_c_wl_lv_ ov_lig_dp_it&th=1
1	Micro-HDMI to HDMI	9	<a href="https://www.amazon.de/-/en/dp/B0DRNXMMMP7/?coliid=I1T
7ZMWN2E4HAW&colid=2KWJLMK8C2NAU&pssc=1&ref_=li
st_c_wl_lv_ov_lig_dp_it">https://www.amazon.de/-/en/dp/B0DRNXMMMP7/?coliid=I1T 7ZMWN2E4HAW&colid=2KWJLMK8C2NAU&pssc=1&ref_=li st_c_wl_lv_ov_lig_dp_it
1	2 méteres DisplayPort to HDMI 2.0 (Aktív)	27	<a href="https://www.amazon.de/-/en/dp/B0D2K9XZ2D/?coliid=IOQE
2PL82HJP6&colid=2KWJLMK8C2NAU&ref_=list_c_wl_lv_o
v_lig_dp_it&th=1">https://www.amazon.de/-/en/dp/B0D2K9XZ2D/?coliid=IOQE 2PL82HJP6&colid=2KWJLMK8C2NAU&ref_=list_c_wl_lv_o v_lig_dp_it&th=1
1	2 méteres HDMI 2.1 to HDMI 2.1	9	<a href="https://www.amazon.de/-/en/dp/B0CFFFSFFN/?coliid=I3GB
R62QZKD5QG&colid=2KWJLMK8C2NAU&ref_=list_c_wl_l
v_ov_lig_dp_it&th=1">https://www.amazon.de/-/en/dp/B0CFFFSFFN/?coliid=I3GB R62QZKD5QG&colid=2KWJLMK8C2NAU&ref_=list_c_wl_l v_ov_lig_dp_it&th=1
1	USB 3.0 Type-A Hosszabbító	6	<a href="https://www.amazon.de/-/en/dp/B00P0ES0VC/?coliid=I2D3
9NDB6FUC07&colid=2KWJLMK8C2NAU&ref_=list_c_wl_lv_
ov_lig_dp_it&th=1">https://www.amazon.de/-/en/dp/B00P0ES0VC/?coliid=I2D3 9NDB6FUC07&colid=2KWJLMK8C2NAU&ref_=list_c_wl_lv_ ov_lig_dp_it&th=1
3	3 méteres USB 3.0 Type-A to Type-B	33	<a href="https://www.amazon.de/-/en/dp/B00C7RZPJ0/?coliid=I103C
SY749311H&colid=2KWJLMK8C2NAU&ref_=list_c_wl_lv_o
v_lig_dp_it&th=1">https://www.amazon.de/-/en/dp/B00C7RZPJ0/?coliid=I103C SY749311H&colid=2KWJLMK8C2NAU&ref_=list_c_wl_lv_o v_lig_dp_it&th=1

Az első fázis várható teljes költsége tehát 1252 euro.

2. Fázis - Ergonómia és adatbiztonság

A hangsúly a kényelmes és a redundáns adattárolás megalapozásán van. Ehhez szükséges a házi szerverhez több NAS háttértároló, továbbá az asztal felújításához még szükséges egy gázrugós dupla monitor tartó, egy laptop tartó illetve a hangrögzítő felszerelés teljes cseréje.

Szükséges eszközök

Db	Megnevezés	Ár	Link
2	Seagate IronWolf NAS 12Tb	774	https://www.amazon.de/-/en/Seagate-IronWolf-Internal-Service-ST8000NTZ01/dp/B0B94LJWKY/ref=sr_1_3?crid=OR40N5LIVXWX&dib=eyJ2ljojMSJ9.RlgSKEwWq-PYS9UIJVHI9jGXZIBjeRFahEKm2KgpzquuqRPMhc2QceTWEzbSZZ7M.b69Dp8-6zZVIVwmTRA21Qen7W7OIEmXUwUgMhuU8jxl&dib_tag=se&keywords=12tb%2Bnas%2Bhdd&qid=1771226501&refinements=p_n_condition-type%3A776949031%2Cp_85%3A20943776031%2Cp_123%3A224943%2Cp_72%3A419117031%2Cp_n_g-1003526536111%3A56160736031&rnid=56159940031&rps=1&srefix=12tb%2BNAS%2Caps%2C118&sr=8-3&th=1
1	Duál gázrugós monitortartó kar	81	https://www.amazon.de/-/en/dp/B08LK6MRYB/?coliid=I1G0Y3PJB5WCXP&colid=2KWJLMK8C2NAU&pssc=1&ref_=list_c_wl_lv_ov_lig_dp_it
1	Laptop tartó csatolmány a gázrugós karra	35	https://www.amazon.de/-/en/dp/B00Z1VBIE0/?coliid=I9T4OVBRKQ2Y&colid=12GJ5H82HVU71&ref_=list_c_wl_lv_ov_lig_dp_it&th=1
1	Blue Yeti X mikrofon	146	https://www.amazon.de/-/en/dp/B07W7KHQLR/?coliid=I16AAQ4B0VPW00&colid=2KWJLMK8C2NAU&ref_=list_c_wl_lv_ov_lig_dp_it&th=1
1	Mikrofon shock mount	75	https://www.amazon.de/-/en/dp/B078MGXLVS/?coliid=I1QX45EZUR3X95&colid=2KWJLMK8C2NAU&ref_=list_c_wl_lv_ov_lig_dp_it&th=1
1	Mikrofon gázkar	112	https://www.amazon.de/-/en/dp/B0FLQLRZ3G/?coliid=I3N6LMYC067JC6&colid=2KWJLMK8C2NAU&pssc=0&ref_=list_c_wl_lv_ov_lig_dp_it
1	Brother DCP-L2620DW 3-in-1 Monochrome Laser Multifunction Printer	172	https://www.amazon.de/-/en/dp/B0CK2TN13B/?coliid=I3QTA13YSZN4K&colid=2KWJLMK8C2NAU&ref_=list_c_wl_lv_ov_lig_dp_it&th=1

A második fázis várható teljes költsége tehát 1395 euro.

3. Fázis - Fizikai építés, infrastruktúra fejlesztés

Ebben a fázisban a kibővített házi szerver és az új kábelekkal felszerelt eszközök tárolását oldjuk meg.

Szükséges eszközök

Db	Megnevezés	Ár	Link
1	Munkalap	85	https://www.bauhaus.at/tischplatten/tischplatte/p/27140394
1	Faolaj	16	https://www.bauhaus.at/holzoele/bondex-arbeitsplattenoeel/p/23155217
2	Kábelvezető	16	https://www.bauhaus.at/schreibtischorganizer/walteco-kabel-durchfuehrung/p/28775911
1	60mm -es fafúró fej	14	https://www.bauhaus.at/lochsaegen/craftomat-lochsaege/p/22379087
1	180-as csiszolópapír	1	https://www.bauhaus.at/schleifpapier/bauhaus-schleifpapier-super/p/11375954
3	240-es csiszolópapír	2	https://www.bauhaus.at/schleifpapier/bauhaus-schleifpapier-super/p/11375961
1	Bosch csiszológép	60	https://www.bauhaus.at/exzenter schleifer/bosch-exzenter schleifer-pex-220-a/p/11281213
3	240-es csiszolólap a géphez	3	https://www.bauhaus.at/schleifteller/craftomat-haftschleifsch eiben-c-1061/p/28942973
1	AV Access 4KSW41C-KVM	240	https://www.avaccess.com/eu/products/4ksw41c-kvm-usb-c-hdmi-switch/
1	Gurulós tároló	17	https://www.amazon.de/-/en/dp/B08TMQBZ6V/?coliid=IQH4IA9CVVKR3&colid=12GJ5H82HVU71&ref_=list_c_wl_lv_ov_lig_dp_it&th=1
1	Gurulós tároló szervernek	17	https://www.amazon.de/-/en/dp/B0BY2SM3BD/?coliid=I126HRPSEI6AT&colid=2KWJLMK8C2NAU&ref_=list_c_wl_lv_ov_lig_dp_it&th=1
2	Digitus DN-95441 7-aljzatos rack PDU	82	https://www.amazon.de/-/en/dp/B0FP5HRC92/?coliid=I2ILI X4HLFT41F&colid=12GJ5H82HVU71&ref_=list_c_wl_lv_ov_lig_dp_it&th=1

A harmadik fázis várható teljes költsége tehát 553 euro.

4. Fázis - Kábelmenedzsment, esztétika

A rendszer véglegesítése, hogy ne csak funkcionális, de minden tekintetben profi megjelenésű is legyen.

Szükséges eszközök

Db	Megnevezés	Ár	Link
2	Digitus kábelrendező csatorna	38	https://www.amazon.de/-/en/dp/B0BJ5YNPLV/?coliid=IQ53X0N6RXL3&colid=12GJ5H82HVU71&ref_=list_c_wl_lv_ov_lig_dp_it&th=1
1	20m kábelvezető szoknya	39	https://www.amazon.de/-/en/dp/B0CB65674W/?coliid=IQ6WPG4MTU2YB&colid=12GJ5H82HVU71&ref_=list_c_wl_lv_ov_lig_dp_it&th=1
1	3M duplaoldalú ragasztó	14	https://www.amazon.de/-/en/dp/B0DYZTQN83/?coliid=I2DXCRNM2OW8X9&colid=12GJ5H82HVU71&ref_=list_c_wl_lv_ov_lig_dp_it&th=1
1	Groove LED csík	27	https://www.amazon.de/-/en/dp/B093PRYW1D/?coliid=I3APANBPZNAIEH&colid=12GJ5H82HVU71&ref_=list_c_wl_lv_ov_lig_dp_it&th=1
1	YeeLight monitor feletti Led lámpa YLTD003	91	https://www.amazon.de/-/en/dp/B0BB7F6L3Y/?coliid=I2JA4FOXHLD8ZG&colid=12GJ5H82HVU71&psc=1&ref_=list_c_wl_lv_ov_lig_dp_it
1	Icy Box USB Hub	38	https://www.amazon.de/-/en/dp/B01MYFETF6/?coliid=I23QJ748LXDPMV&colid=2KWJLMK8C2NAU&ref_=list_c_wl_lv_ov_lig_dp_it&th=1

A negyedik fázis várható teljes költsége tehát 247 euro.

5 - A miért

Jelenleg több problémája is van a központnak, és a HomeLab szerver próba üzemmódban van immár három éve. Alább jönnek a részletek a fenti fázisokra specializálva.

1. Fázis: Stratégiai beszerzés és hálózati alapozás

A fejlesztés első lépése az aktív eszközök és a kábelezés beszerzése. A jelenlegi Mikrotik router, bár ideális magyarországi környezetben, az osztrák szolgáltatói sajátosságok miatt (nem hidalható modemek) korlátozottan használható, így lecserélésre kerül egy **Asus RT-BE88U** modellre. Ez lehetővé teszi a hálózat korrekt szegmentálását VLAN-ok segítségével (VLAN 10: Fő hálózat, VLAN 20: Vendég, VLAN 30: IoT, VLAN 40: Kliens).

Ebben a szakaszban szerezzük be a házi server belső komponenseit is: az **Intel i5-12400** processzort, a **Noctua hűtőt**, a megnövelt, **64GB-os RAM** kitet, valamint a router és server közötti **10G SFP+ DAC** kábelt. Szintén most kerülnek beszerzésre a végleges kiépítéshez szükséges emelt hosszúságú (2-3m) HDMI, DisplayPort és USB kábelek.

2. Fázis: Ergonómia és Adatbiztonság

A második szakasz a munkaállomás kényelmi funkcióira és a háttértárra fókuszál. A jelenlegi Anua mikrofont egy kisebb helyet foglaló **Blue Yeti X**-re cseréljük, amely egy gázrugós karon kap helyet, így a monitor mellett is rugalmasan mozgatható marad. A server stabilitásához és a redundáns adattároláshoz ekkor szerezzük be a két darab **12TB-os Seagate IronWolf NAS** merevlemezt is. A monitort egy asztalra rögzített **duál gázrugós karra** helyezzük át, amelynek egyik végén egy lapoptartó biztosítja a Macbook vagy a Lenovo laptop ergonomikus használatát.

3. Fázis: Fizikai építés (Asztal és Server hardver)

Ez a tényleges építő fázis. A jelenlegi 166x66 cm-es, már méretben elégtelen asztallapot egy **180x80x2.5 cm-es tömörfa** lapra cseréljük. A lapot csiszolás (160-as és 240-es finomság) és olajos kezelés előtt három kábelvezető furattal látjuk el.

Az asztallap aljára két **19" 1U PDU elosztó** és egy **AV Access KVM Switch** kerül rögzítésre. Utóbbi teszi lehetővé, hogy a fő PC, a laptopok és akár a Raspberry Pi is ugyanazokat a perifériákat használhassa. Ezzel párhuzamosan a házi server hardveres átépítése is megtörténik (CPU, RAM csere, VGA eltávolítás), majd a gép gurulós tartóba kerül.

4. Fázis: Esztétika és kábelmenedzsment

A rendszer véglegesítése során minden kábelt **kábelvezető gerincbe** és csatornába rendezünk, ügyelve arra, hogy az asztal magasságállításkor se nyúljanak meg. Az asztallap egyik furatába egy **USB 3.0 Hub** kerül a gyors elérés érdekében. A vizuális élményt a monitor feletti **YeeLight lámpa** és az asztal hátuljára rögzített **RGBA LED csík** teszi teljessé, melyeket később a Home Assistant fog vezérelni.

5. Fázis: Funkcionális konfiguráció

Ez az utolsó fázis a szoftveres finomhangolásé. Itt történik a VLAN-ok véglegesítése az Asus routeren, a server szolgáltatásainak (Docker, Proxmox/Unraid) beállítása, valamint a Home Assistant integrációja a világítással és az IoT eszközökkel.